

CHUẨN ĐẦU RA

Tên chương trình	: Công nghệ thông tin
Ngành đào tạo	: Công nghệ thông tin
	: Information Technology
Mã ngành đào tạo	: 7480201
Trình độ đào tạo	: Đại học
Loại hình đào tạo	: Chính quy
Tên văn bằng tốt nghiệp	
- Tiếng Việt	: Công nghệ thông tin
- Tiếng Anh	: Information Technology

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2735/QĐ-ĐHSP, ngày 19 tháng 10 năm 2020 của
Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

1. Chuẩn đầu ra

Mã CĐR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PLO 1	Phẩm chất
PLO 1.1	Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân
PLO 1.1.1	Tuân thủ và chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.
PLO 1.1.2	Thể hiện tinh thần trách nhiệm của người công dân toàn cầu, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.
PLO 1.2	Phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp
PLO 1.2.1	Thể hiện ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.
PLO 1.2.2	Tuân thủ chuẩn nghề nghiệp.
PLO 2	Năng lực chung

PLO 2.1	Năng lực tự chủ
PLO 2.1.1	Làm việc độc lập trong điều kiện thay đổi, chịu trách nhiệm và bảo vệ được quan điểm cá nhân.
PLO 2.1.2	Tự đánh giá và định hướng được sự phát triển của bản thân.
PLO 2.2.3	Tự học và đánh giá được kết quả hoạt động tự học.
PLO 2.2	Năng lực giao tiếp
PLO 2.2.1	Sử dụng tiếng Việt hiệu quả trong giao tiếp và trong hoạt động chuyên môn.
PLO 2.2.2	Sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp đa phương thức.
PLO 2.3	Năng lực hợp tác
PLO 2.3.1	Tôn trọng sự khác biệt và tìm sự thống nhất trong các hoạt động hợp tác.
PLO 2.3.2	Làm việc nhóm, thành lập và quản lí nhóm hiệu quả trong điều kiện làm việc thay đổi.
PLO 2.4	Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề
PLO 2.4.1	Giải quyết được vấn đề phức tạp.
PLO 2.4.2	Phản biện, sử dụng các biện pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, sáng tạo.
PLO 2.5	Năng lực ngoại ngữ và tin học
PLO 2.5.1	Sử dụng được một ngoại ngữ (ngoại ngữ thứ hai đối với sinh viên chuyên ngữ) đạt trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
PLO 2.5.2	Sử dụng được các phần mềm ứng dụng cơ bản, các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
PLO 3	Năng lực chuyên môn
PLO 3.1	Năng lực cơ bản
PLO 3.1.1	Giải quyết được các bài toán công nghệ thông tin và một số bài toán thực tế đơn giản.
PLO 3.1.2	Vận dụng được kiến thức về toán học để giải quyết các vấn đề trong công nghệ thông tin.

PLO 3.1.3	Sử dụng thành thạo các nền tảng lập trình phổ biến và hiện đại để phát triển ứng dụng.
PLO 3.1.4	Vận dụng kiến thức chuyên môn để phân tích, thiết kế, lập trình nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết các vấn đề thực tế.
PLO 3.2	Năng lực chuyên ngành
	Chuyên ngành Khoa học máy tính
PLO 3.2.1	Xây dựng được giải thuật các bài toán tối ưu, xấp xỉ dựa trên lý thuyết xác suất, xấp xỉ, ngẫu nhiên.
PLO 3.2.2	Giải quyết được các bài toán thực tế trong ngành khoa học máy tính đòi hỏi kiến thức về khai thác dữ liệu lớn, thống kê, trí tuệ nhân tạo, học máy, thị giác máy tính.
	Chuyên ngành Công nghệ phần mềm & Hệ thống thông tin
PLO 3.2.3	Tham gia phát triển và triển khai được giải pháp phần mềm trong các cơ quan, đơn vị.
PLO 3.2.4	Kiểm thử được đơn vị, module, tích hợp hay toàn bộ sản phẩm phần mềm.
PLO 3.2.5	Triển khai thương mại điện tử, các công nghệ hiện đại như điện toán đám mây, IoT vào các doanh nghiệp.
PLO 3.2.6	Sử dụng được các chuẩn trong ngành gia công và phát triển phần mềm.
	Chuyên ngành Mạng máy tính & truyền thông
PLO 3.2.7	Vận hành và quản trị được hệ thống mạng máy tính và truyền thông trong các tổ chức, công ty sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước.
PLO 3.2.8	Xử lý được sự cố theo đúng các tiêu chuẩn bảo trì hệ thống, có khả năng hoạch định kế hoạch bảo trì và quản lý sự cố trên các hệ thống mạng khác nhau.
PLO 3.2.9	Hoạch định linh hoạt trong việc xây dựng mới cũng như nâng cấp hệ thống mạng doanh nghiệp dựa trên hạ tầng của các hãng khác nhau như Cisco, Juniper.
PLO 3.2.10	Cài đặt, quản trị, và bảo trì được các hệ thống máy chủ Windows, Linux, Unix.
PLO 3.3	Năng lực nghiên cứu khoa học

PLO 3.3.1	Khảo sát và phát hiện vấn đề nghiên cứu; Vận dụng kiến thức chuyên ngành để giải quyết vấn đề.
PLO 3.3.2	Xây dựng đề cương và công bố kết quả nghiên cứu khoa học.
PLO 4	Năng lực nghề nghiệp
PLO 4.1	Năng lực hiểu nghề nghiệp
PLO 4.1.1	Xác định được đặc trưng nghề nghiệp và những tố chất, năng lực cần thiết đối với người làm việc trong lĩnh vực nghề nghiệp.
PLO 4.1.2	Xác định được ảnh hưởng của bối cảnh toàn cầu, khu vực, đất nước và địa phương đối với lĩnh vực nghề nghiệp.
PLO 4.1.3	Xác định được nhu cầu xã hội đối với lĩnh vực nghề nghiệp; cập nhật thông tin trong lĩnh vực nghề nghiệp và dự báo được xu thế phát triển của nghề nghiệp.
PLO 4.1.4	Xác định được đặc trưng của chuyên ngành đã chọn học (KHMT, CNPM & HTTT, MMT & TT) những yêu cầu cần thiết đối với người làm việc trong lĩnh vực này.
PLO 4.1.5	Xác định được sự phát triển, ảnh hưởng của các thành tựu ngành (KHMT, CNPM & HTTT, MMT & TT) lên sự phát triển khoa học công nghệ, xã hội trong nước và thế giới.
PLO 4.2	Năng lực thực hiện hoạt động nghề nghiệp
PLO 4.2.1	Giải quyết được các bài toán thực tế. Sử dụng hiệu quả các thiết bị, phương tiện kĩ thuật phục vụ cho hoạt động theo đúng chuyên ngành đào tạo.
PLO 4.2.2	Thích nghi với những điều kiện, môi trường làm việc trong ngành công nghệ thông tin.

2. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

- Làm việc trực tiếp hoặc từ xa tại các công ty sản xuất và kiểm thử phần mềm, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và gia công phần mềm, kiểm thử, và nội dung số.
- Đảm nhiệm được các vị trí công tác cụ thể như: Lập trình viên, phân tích viên, thiết kế chương trình và dữ liệu, quản trị các hệ cơ sở dữ liệu, nghiên cứu viên trong các tổ chức/cơ quan chuyên nghiệp.
- Đảm nhiệm được vị trí: Triển khai giải pháp, quản trị công nghệ thông tin cho các cơ quan hay tổ chức có ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị hệ thống, quản trị mạng, thiết kế hệ thống mạng.

3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Có trình độ và năng lực để tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn thuộc các chuyên ngành Khoa học máy tính, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin và truyền thông.

4. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường đã tham khảo

4.1. Khung chương trình Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm - Đại học KHTN, ĐHQG Tp.HCM

4.2. Computer Engineering Curriculum - Association for Computing Machinery (ACM), IEEE Computer Society.

4.3. Bachelor of Engineering in Computer Engineering - Đại học quốc gia Singapore
<https://www.comp.nus.edu.sg/programmes/ug/ceg/>